7. Kísérletelemző és számítási feladat

A táblázat három színtelen folyadék jellemzőire vonatkozik. Adja meg a táblázat hiányzó adatait, majd válaszoljon a feltett kérdésekre is!

Név	Hexán	Kloroform	Víz
Sűrűség	0,655 g/cm^3	**1.**	1,00 g/cm^3
Forráspont	69 °C	61,2 °C	100 °C
Olvadáspont	–95 °C	–63,5 °C	0 °C
Moláris tömeg	**2.**	119,5 g/mol	18 g/mol
1,00 mol anyag térfogata	**3.**	80,7 cm^3	**4.**
Elegyedik-e benzinnel?	**5.**	**6.**	nem
Elegyedik-e vízzel?	**7.**	nem	igen

a) Mely anyag(ok) folyadék halmazállapotú(ak) –50 °C-on?

b) Mi történik, ha a hexánt légköri nyomáson 100 °C -ról 50 °C -ra hűtjük?

A halmazállapot-változás neve:

A folyamat termokémiai szempontból:

c) Jódot oldunk a folyadékokban. Két esetben sötétlila oldat keletkezik, az egyik esetben pedig halványsárgás lesz a folyadék.

Melyik esetben lesz halványsárgás a folyadék?

Mi történik, ha ehhez az oldathoz hexánt öntünk, majd alaposan összerázzuk a kémcső tartalmát? Válaszában adja meg a keletkező fázisok számát, színét és elhelyezkedését!

d) A három folyadékból 2 – 2 cm^3-t egy kémcsőben szeretnénk egymásra rétegezni úgy, hogy három fázis keletkezzen. Milyen sorrendben öntsük a folyadékokat a kémcsőbe?

Először a ……..……, majd a ……,

végül a ……

e) Miután a folyadékokat egymásra rétegeztük, a kémcsőt ledugaszoltuk, majd erősen összeráztuk. Néhány perc várakozás után mit fogunk tapasztalni? Húzza alá a megfelelő választ!

A) Homogén elegy keletkezik.

B) Megmarad a három fázis.

C) Kétfázisú rendszer keletkezik, a fázisok térfogata közel azonos.

D) Kétfázisú rendszer keletkezik, amelyben az egyik fázis térfogata kb. kétszerese a másiknak.

f) Írja fel a hexán tökéletes égésének reakcióegyenletét, és számítással határozza meg a folyamat reakcióhőjét!
A képződéshő adatok: $\Delta_k H$(hexán) = – 213 kJ/mol, $\Delta_k H(CO_{2(g)})$ = – 394 kJ/mol, $\Delta_k H(H_2O_{(f)})$ = – 286 kJ/mol.

16 pont	